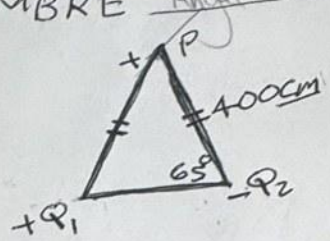
2do PARCIAL FISICA 3

NOMBRE Angel Sami Dorelus MATRICULA 23-EISM-6-032

I)



$Q_1 = 7X10^{-9}C$

$Q_2 = 4X10^{-9}C$

HALLAR: a) E_R EN P

b) θ DE E_R CON X

II) A QUE DISTANCIA SE DEBEN COLOCAR DOS MASAS $m_1 = 18K$ y $m_2 = 24kg$, PARA QUE LA FUERZA ENTRE ELLAS SEA $F = 5X10^{12}N$

$E_1 = 9X10 \cdot 7X10^{-9}/4^2$

Exponentes $10^{9-9} = 1$

$E_2 = 9X10 \cdot 4X10^{9}/4^2$

9×10⁹

$E_1 = 3.94\ N/C \cdot E_2 = 2.25\ N/C$

X $E_1x = 3.9375 \cdot Cos\,65 = 1.664$

Y $E_1y = 3.9375 \cdot Sen\,65 = 3.569$

$E_2 = 9X10 \cdot 1X10^{-9}/4^2$

X $E_2X = 2.25 \cdot Cos\,295 = 0.951$

Y $E_2y = 2.25 \cdot Sen\,295 = -2.039$

= −2.039

$\Sigma Ex = 1.664 + 0.951 = 2.615$

$\Sigma Ey = 3.569 + 2.039 = 1.530$

3.569 − 2.039 = 1.530
(se RESTA: E_2y es negativa)

$E_0 = \sqrt{(2.615^2 + 1.530^2)} = 3.03$

$E_R = 3.03\ N/C$

$\theta = Tan^{-1}(1.530/2.615)$

$\theta = 30.32°$

Falta:
- 400 cm ÷ 100 = 4 m
- E_1 sale de $+Q_1$ → 65°
- E_2 entra a $-Q_2$ → 295°
- D.C.L. (dibujo de E_1, E_2, E_R)
- unidades N/C

Resultados ✓: E_R = 3.03 N/C, θ = 30.32°

Datos $M_1 = 18kg$, $M_2 = 24kg$

$F = 5 \times 10^{2}$ N y $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·M²/kg

$F = G \cdot M_1 \cdot M_2 / d^2$

$d = \sqrt{G \cdot m_1 \cdot m_2 / F}$

$d = 6.67 \cdot 18 \cdot 24 = 2881.44$

$d^2 = (2881.44/5) \times 10^{1} = 576.288 \times 10$

$d = \sqrt{5762.88}$

$d \simeq 75.91$ M

Exponentes

$10^{-11} / 10^{-12} = 10^{-11+12}$

$= 10^{1}$

10^{-12} (que se vea el −)

kg²

No es "d": es G·m₁·m₂ 6.67·18·24 = 2881.44

= 5762.88 m²

√5762.88

m minúscula (metros)

Resultado ✓: d = 75.91 m